

MODELISER-RESOUDRE

Systemes linéaires, continus
et invariants : SLCI



- Ch 1. Systemes linéaires continus et invariants : SLCI
- Ch 2. Modélisation des SLCI
- Ch 3. SLCI du premier ordre
- Ch 4. SLCI du second ordre
- Ch 5. Etude des systemes bouclés, asservissement.
- Ch 6. Etude fréquentielle des SLCI
- Ch7. Performances d'un systeme asservi

SOMMAIRE :

CHAP. 1 : SYSTEMES LINEAIRES, CONTINUS ET INVARIANTS : SLCI.....	2
1. Définitions	2
2. Illustrations	3
3. Caractéristiques notables des SLCI	4
4. Performances recherchées pour un SLCI	5
CHAP. 2 : MODELISATION DES SLCI.....	6
1. Transformation de Laplace.....	6
2. Modélisation des signaux d'entrée.....	7
2. Fonction de transfert	7
3. Schémas blocs.....	8
CHAP. 3 : CARACTÉRISTIQUES DES SLCI DU PREMIER ORDRE	10
1. Equations caractéristiques	10
2. Réponse à un échelon d'Heaviside	10
3. Autres réponse classiques	12
CHAP. 4 : CARACTÉRISTIQUES DES SLCI DU SECOND ORDRE	13
1. Equations caractéristiques	13
2. Réponse à un échelon d'Heaviside	13
3. Autres réponse classiques	16
CHAP. 5 : ETUDE DES SYSTEMES BOUCLES ASSERVIS	17
1. Définition d'un asservissement	17
2. Fonctions de transfert en boucle ouverte (FTBO) ou boucle fermée (FTBF).....	17
3. Définition de la précision	18
4. Conséquence du bouclage sur les performances d'un système	18
5. Correction proportionnelle	19
CHAP. 6 : ETUDE FREQUENTIELLE DES SLCI	20
1. Modélisation de la réponse harmonique	20
2. Diagramme de BODE	20
CHAP. 7 : EVALUER LES PERFORMANCES D'UN SYSTÈME ASSERVI.....	25
1. La précision	25
2. La rapidité	27
3. La stabilité.....	28

Ch. 1 : Systèmes linéaires, continus et invariants : SLCI

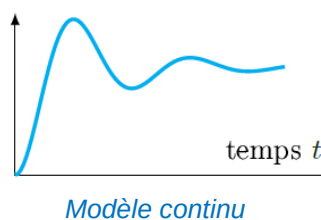
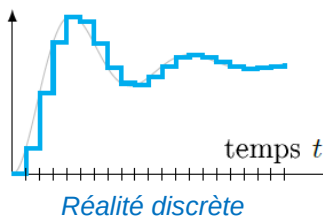
INTRODUCTION :

L'objectif de ce cours est de permettre aux futurs ingénieurs d'être capable d'**appréhender un système multi-physique** au travers de modèles simplifiés **traduits par un système d'équations différentielles Linéaires, Continues et Invariant : SLCI**. Dans ce cadre, on s'appuiera sur deux principaux outils que sont **la transformée de Laplace** et **les schémas-blocs**, traditionnellement utilisés dans l'étude des **asservissements**.

Commençons par définir quelques éléments fondamentaux de langage...

1. DEFINITIONS :

- **Continus** : L'étude se fait de façon continue dans le temps (à opposer à **discret**).



A l'heure du numérique, les signaux, de commande ou de mesure sont rarement continus ! Toutefois, la modélisation par des équations continues de signaux discrets reste sous certaines conditions évaluables, une approximation acceptable...

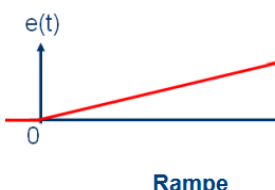
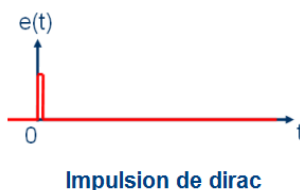
- **Linéaires** : La relation entre la grandeur d'**entrée**, notée **e(t)** et la grandeur de **sortie**, notée **s(t)** s'exprime par une **équation différentielle** à coefficients constants, telle que :

$$a_n \frac{d^n s}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} s}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{ds}{dt} + a_0 s(t) = b_m \frac{d^m e}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{de}{dt} + b_0 e(t)$$

- **Invariants** : Les caractéristiques des systèmes étudiés sont indépendantes du temps. Deux mesures identiques effectuées à des instants différents donneront le même résultat. L'usure n'est pas prise en compte.

- **Entrée** : Notée **e(t)**, elle correspond au signal d'excitation du système.

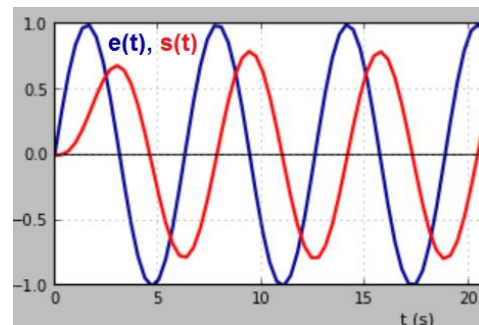
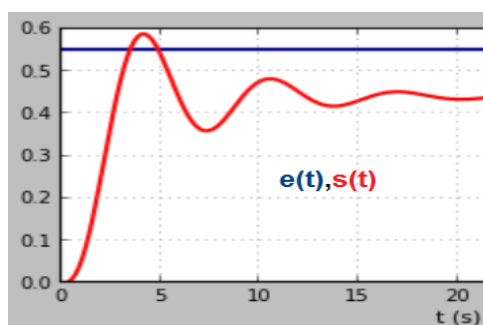
Notons les quatre signaux classiques...



Nous reviendrons sur la modélisation de ces entrées dans le Ch 2 ...

- **Sortie** : Notée **s(t)**, elle traduit le signal représentant le comportement du système, causé par une excitation e(t) donnée...

Illustration...



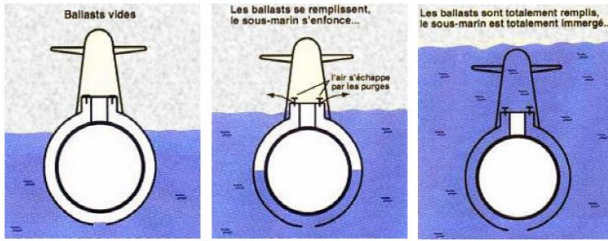
En résumé, nous dirons que la réponse d'un système physique sera caractérisée par une équation continue appelée sortie s(t), résultante d'une excitation, modélisée elle-même par une équation continue appelée entrée e(t) ; et que la relation entre ces deux équations d'entrée et de sortie sera une équation différentielle linéaire. Et qu'enfin, ce schéma sera considéré comme constant au cours du temps.

Finalement, on peut représenter un SLCI par le schéma ci-contre :



2. ILLUSTRATION :

2.1 Sous-marin à ballast.



Principe d'immersion d'un sous-marin à ballast

- Hypothèses : Repère galiléen.
- Bilan des actions mécaniques appliquées au sous-marin :

- Poussée d'archimède : P_a
- Poids : $P = mg$
- Frottements visqueux (proportionnels à la vitesse) : $F_v = -\lambda.v(t)$

- Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) appliqué au sous-marin en projection verticale :

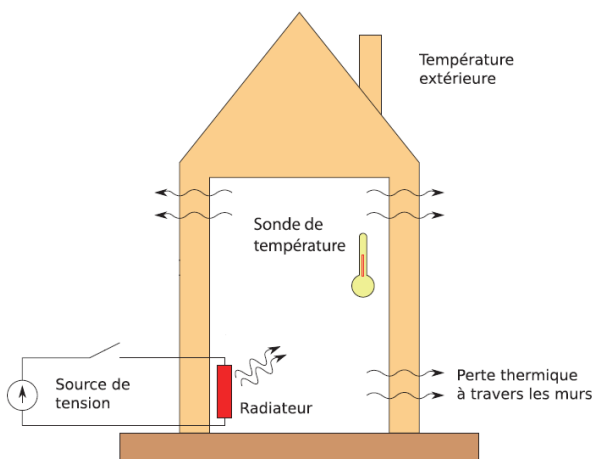
$$m \frac{dv(t)}{dt} = -mg + P_a(t) - \lambda.v(t)$$

On pose : $p(t) = -mg + P_a(t)$ la force permettant de gérer la vitesse verticale du sous-marin. Cette force dépend du volume d'eau dans les ballasts et de la profondeur d'immersion.

On obtient alors une l'équation différentielle ci-contre, dite du 1^{er} ordre entre l'entrée $P(t)$ et la sortie $v(t)$:

$$m \cdot \frac{dv(t)}{dt} + \lambda.v(t) = p(t)$$

2.2 Chauffage d'une pièce :



- Hypothèses : Pression et température ext. constantes.
- Bilan des puissances mises en jeu :

- Puissance fournie par le radiateur :

$$P_{recue} = \frac{U(t)^2}{R}$$

- Puissance perdue à travers les murs :

$$P_{perdue} = h(T(t) - T_{ext})$$

Avec h : le coef. de conductance thermique du mur

- Equation de la chaleur simplifiée :

$$C \frac{dT(t)}{dt} = P_{recue} - P_{perdue} = \frac{U(t)^2}{R} - h(T(t) - T_{ext})$$

Puis en posant : $P_{eff} = \frac{U(t)^2}{R} + h.T_{ext}$ la puissance effective à

fournir, on trouve l'équation différentielle du 1^{er} ordre ci-contre, entre l'entrée P_{eff} et la sortie $T(t)$:

$$C \frac{dT(t)}{dt} + h.T(t) = P_{eff}$$

2.3 Suspension de quad :



- Hypothèses : Repère galiléen.
- Bilan des actions mécaniques mises en jeu :
 - Action du ressort : $F_r(t) = -k.y(t)$, (k : la raideur du ressort)
 - Action de l'amortisseur (frottement visqueux) : $F_a(t) = -\mu.\dot{y}(t)$
 - Force d'excitation (due aux irrégularités de la route) : $f(t)$
- Ecriture du PFD suivant y autour de la position d'équilibre :

$$m.\ddot{y}(t) = F_a + F_r + f(t)$$

Puis en remplaçant on trouve l'équation différentielle du 2nd ordre ci-dessous, entre l'entrée $f(t)$ et la sortie $y(t)$:

$$m.\ddot{y}(t) + \mu.\dot{y}(t) + k.y(t) = f(t)$$

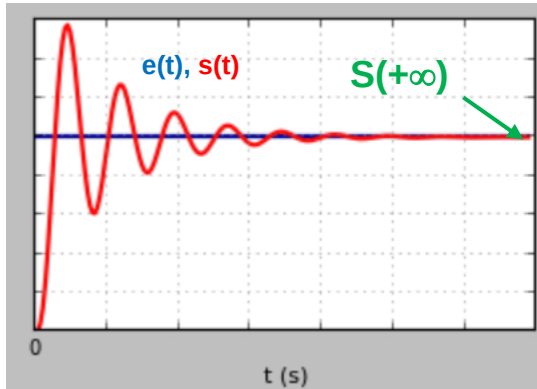
3. CARACTÉRISTIQUES NOTABLES DES SLCI :

Pour définir le comportement d'un SLCI, une des solutions classique est de le soumettre à une entrée de type **échelon** (constante à partir de $t = 0$), et d'observer alors son comportement, en notant en particulier quatre caractéristiques : sa **stabilité**, son **amortissement**, son **gain statique** et sa **rapidité**.

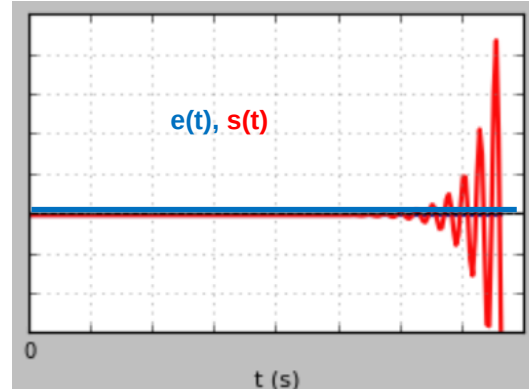
3.1 La stabilité EBSB :

Définition : On dira qu'un système est stable suivant le critère **EBSB**, si, à n'importe quelle entrée évoluant dans un intervalle borné correspond une sortie évoluant dans un intervalle borné.

Stable :



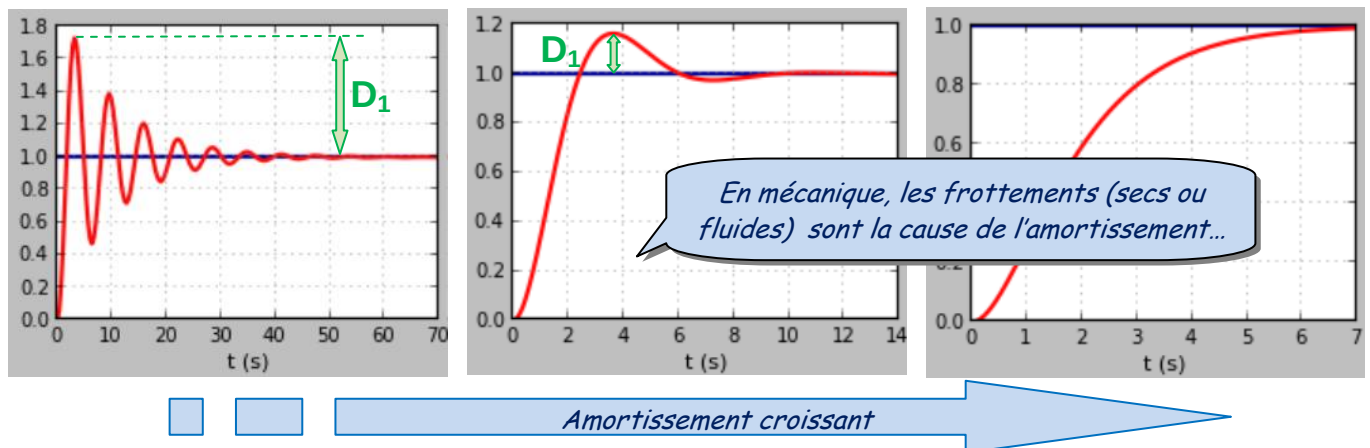
Instable :



Si l'entrée est constante, cela signifie que la sortie converge vers une valeur constante, notée $s(+\infty)$ ou s_{∞} .

3.2 L'amortissement :

Il caractérise la capacité d'un système à dissiper l'énergie d'excitation.



Il est caractérisé par deux grandeurs :

- le **1er dépassement**, qui est le plus souvent exprimé en pourcentage de la valeur finale, alors noté $D_{1\%}$, et caractérisé par :
- le **temps de réponse à n%**, noté $Tr_{n\%}$ (voir 3.4)...

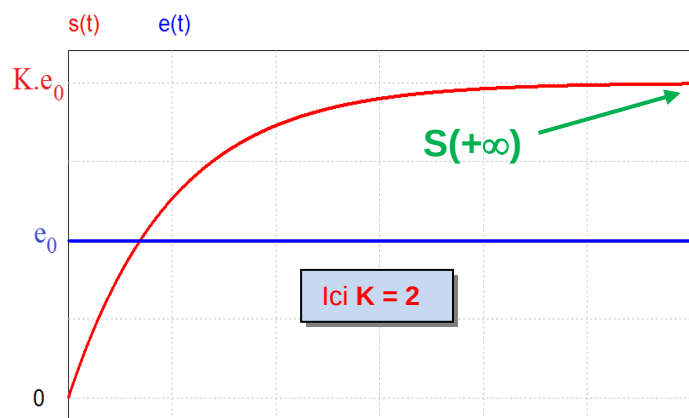
$$D_{1\%} = \left| \frac{D_1}{s_{\infty}} \right| \times 100$$

3.3 Le gain statique :

Le gain statique représente pour une entrée constante, le rapport (d'amplification ou d'atténuation) entre la grandeur de sortie s_{∞} et la grandeur d'entrée e_0 en régime permanent.

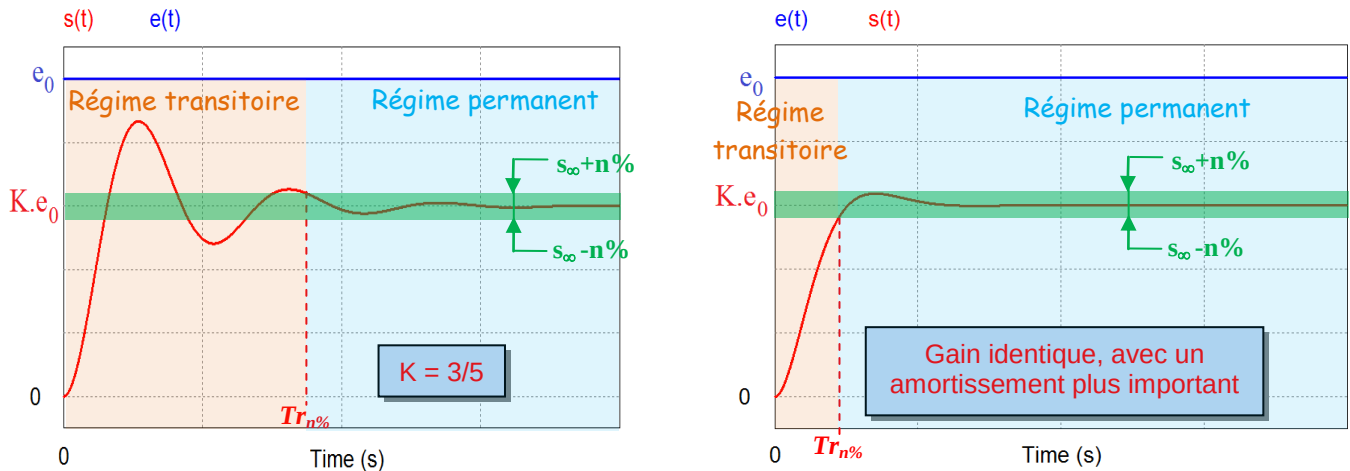
Noté usuellement K , cette grandeur s'exprime dans une unité qui est le rapport de l'unité d'entrée sur l'unité de sortie, et il se caractérise donc par :

$$K = \frac{s_{\infty}}{e_0}$$



3.4 La rapidité :

Définition : La rapidité d'un système est définie par le temps de réponse à $n\%$, noté $Tr_{n\%}$ caractérisant le temps que mettra la réponse à se stabiliser dans un intervalle à plus ou moins $n\%$ de la valeur s_∞ atteinte en régime permanent pour une entrée constante. Usuellement, on caractérise le temps de réponse à 5%, noté : $Tr_{5\%}$



Un système peut très bien réagir vivement, mais posséder une rapidité médiocre... c'est le cas ici du tracé de gauche...

4. PERFORMANCES RECHERCHÉES POUR UN SLCI :

S'il est compliqué d'établir une liste générale des performances attendues pour un système, tant les exploitations peuvent exiger des performances différentes, voir opposées, nous pouvons toutefois dégager quelques tendances...

- **La stabilité** : elle est une **condition absolue** dans la conception des systèmes, sans elle, aucune exploitation (autre que l'explosion) n'est envisageable. Nous verrons un peu plus loin (**voir Ch 7**) que la question ne réside pas tant dans la dualité stable-instable, mais plutôt, **quelles marges de stabilité avons-nous ?**
- **L'amortissement** : une des tendances classiques est de chercher à minimiser le temps de réponse en encadrant la valeur du 1^{er} dépassement (juste inférieure à 5%) ; c'est par exemple le choix qui sera adopté pour les amortisseurs d'une voiture de course...

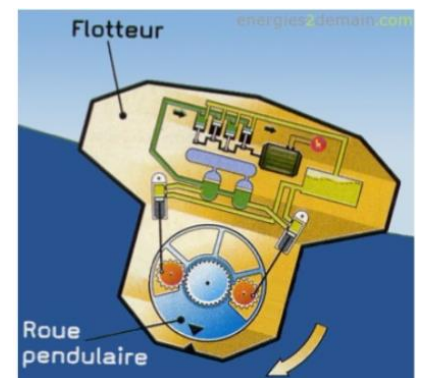
On comprend immédiatement que cet amortissement « efficace » sera au détriment du confort, et que pour une voiture de tourisme on cherchera plutôt à maximiser le confort avec un amortissement plus « souple ».

Pour d'autres systèmes, au contraire, il peut être essentiel de minimiser l'amortissement. Ce sera notamment le cas de tous les générateurs électrique, comme pour le générateur houle-moteur « **SEAREV** » représenté ci-contre. Dans cette application on va même utiliser le phénomène de **résonance** (**voir Ch 6**) afin de maximiser les oscillations.

Un autre choix classique est de n'accepter aucun dépassement ; c'est par exemple le choix qui sera fait pour un système de découpe laser ou encore pour le robot d'aide à la chirurgie représenté ci-dessous.

- **Le gain statique** : nous verrons (**Ch 5**) que dans le cas des **systèmes asservis**, un des principaux objectifs sera de garantir un gain statique $K=1$, soit une sortie égale à l'entrée en régime permanent. En d'autre terme, de minimiser l'**erreur statique** du système.

Ce sera aussi bien le cas pour tous les systèmes asservis que nous utilisons tous les jours (climatisation automatique, régulateur de vitesse, température d'un four électrique, etc...) que pour des systèmes « haute technologie » comme un pilote automatique d'avion de ligne ou encore le robot d'assistance chirurgicale ci-contre...



SEAREV : l'énergie des vagues...

